AIX主機公用程式

SAN Host

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

AIX主機公用程式 1
AIX主機公用程式6.1 1
《AIX Host Utilities 6.1發行說明》 6

AIX主機公用程式

AIX主機公用程式6.1

先決條件

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 為了確保作業可靠、您必須確認整個iSCSI、FC或FCoE組態均受到支援。

  您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 以驗證組態。

SAN工具套件

AIX主機公用程式是NetApp主機軟體、可在IBM AIX主機上提供命令列工具套件。此工具套件會在您安裝NetApp主機公用程式套件時安裝。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

- 範例 *

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

ⓘ 此工具套件適用於Host Utilities的所有組態和傳輸協定。因此、部分內容會套用至一個組態、而非另一個組態。使用未使用的元件不會影響您的系統效能。

ⓘ 在AIX和PowerVM/VIOS OS版本上均支援SAN工具套件。

安裝AIX主機公用程式

NetApp AIX主機公用程式軟體套件可在上取得 "NetApp 支援網站" 在壓縮的tar.gz檔案中。

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能將AIX MPIO與NetApp ONTAP 之間的儲存設備搭配使用。

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。下載檔案之後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝Host Utilities所需的兩個軟體套件。

步驟

1. 登入您的主機。
   - 在AIX主機上、以* root*登入。
   - 在PowerVM主機上、以* padmin*身分登入、然後輸入OEM_setup_env命令成為root。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

   「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .gz」

   解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

   「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝SAN工具套件：

   「installp -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolitu'

7. 重新啟動主機。
8. 驗證安裝：

   《Anlun版本》

命令參考範例

列出所有對應至主機的主機啟動器

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

列出所有對應至主機的**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

列出從特定**SVM**對應至主機的所有**LUN**

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

列出對應至主機之特定**LUN**的所有屬性

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

依**ONTAP** 主機裝置檔案名稱列出**LUN**屬性

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

列出附加至主機的所有**SVM**目標**LIF WWPN**

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

《AIX Host Utilities 6.1發行說明》

本版本說明文件包含AIX Host Utilities 6.1版本的最新資訊、包括已知問題、限制、以及ONTAP 設定和管理您的更新。

當使用AIX主機公用程式的新資訊可供使用時、版本資訊文件會更新。

關於AIX Host Utilities 6.1版本

AIX主機公用程式可讓您將AIX主機連線至NetApp儲存設備。AIX主機公用程式支援多種環境、以及FC、FCoE和iSCSI傳輸協定。支援的環境包括AIX MPIO（原生作業系統）和PowerVM。

> 如需主機公用程式所支援之作業系統版本和更新的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。
>
> 如需更多有關PowerVM功能的資訊、請參閱IBM PowerVM Live分區行動性Red Book（英文）。

Host Utilities軟體會以單一壓縮檔案的形式封裝。您可以從NetApp支援網站下載壓縮檔案及文件。《SAN主機組態》提供安裝及設定主機公用程式的指示、以配合您的環境和傳輸協定運作。ONTAP

> 您必須啟用所有FC和FCoE啟動器的動態追蹤功能、才能進行叢集Data ONTAP 式的支援。

AIX Host Utilities 6.1增強功能

- AIX主機公用程式6.1新增了對舊版AIX主機作業系統中發生的記憶體故障問題的支援。有了AIX Host Utilities 6.1、只有sanlun二進位檔已變更。MPIO和相關的ODM維持不變。

已修正問題

BugID	標題	說明
"872113."	「anlun LUN show–p」命令可能會在某些版本的AIX主機作業系統上造成記憶體故障	在執行「lanlun LUN show -p」命令時、會報告AIX coredump的間歇執行個體。Sanlun的「LUN show -p」選項提供主機上所有探索LUN的多重路徑資訊。它會排列此資訊、以顯示來源於哪個SCSI裝置的LUN、路徑狀態（主要或次要）及其他詳細資料。但是、在執行「lanlun LUN show -p」命令的部分AIX主機上、可能會導致記憶體故障。只有當您使用「-p」選項執行sanlun命令時、才會發生此問題。

已知問題與限制

若要有效率地使用主機公用程式、您應該注意、特定功能的已知問題（例如網路）或主機公用程式不支援的功能（例如特定版本的作業系統）可能會影響效能。

錯誤ID	標題	說明
"1069147"	AIX Hu Sanlun報告HBA速度不正確	執行「sanlun FCP show介面卡–v」命令時、會報告sanlun顯示錯誤HBA速度的執行個體。「ianlun FCP show介面卡–v」命令會顯示HBA卡資訊、例如介面卡的支援和協調速度。這似乎只是報告問題。若要識別實際速度、請使用「fcstat fcsx」命令。

"NetApp線上錯誤" 提供大多數已知問題的完整資訊、包括可能的建議因應措施。您可能想要使用的一些關鍵字組合和錯誤類型包括：

- FCP一般：顯示與特定主機無關的FC和HBA錯誤。
- FCP - AIX

關於SAN主機組態文件

SAN主機公用程式的文件包含在中 "SAN主機組態ONTAP" 文件。整個SAN主機組態文件都是累積性的、涵蓋所有目前的SAN主機版本。ONTAP各版本之間的任何功能差異都會記錄在上下文中。

何處可找到產品文件及其他資訊

您可以存取所有NetApp產品的文件、並在NetApp公司網站的「產品文件」頁面上找到其他產品資訊資源、例如技術報告和白皮書。

設定及管理**ONTAP** 您的資料不一樣儲存系統

- ◦ "《軟體設定指南》ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的
- ◦ "《SAN管理指南》ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的
- ◦ "發行說明 ONTAP" 適用於ONTAP 您的版本的
- "NetApp 互通性對照表"
- "Hardware Universe" （前身為《系統組態指南》）
- "支援的Fibre Channel SAN拓撲"
- "設定主機的主機公用程式"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。